UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación · Ingeniería de Software

Asignatura

Construcción y Evolución de Software · NRC 36848

Tema

TAREA 2: REQUISITOS, HISTORIAS DE USUARIO, BACKLOG Y PLAN DE SPRINTS

Proyecto

Mi Barrio Reporta · Barrio Cuendina, Amaguaña

Grupo #6

Autores

CRIOLLO MATEO
CEPEDA DAVID

Docente

Ing. Nancy Betancourt

Fecha

27/10/2026

Link Github

https://github.com/Teo344/MiBarrioReporta.git

TAREA 2: REQUISITOS, HISTORIAS DE USUARIO, BACKLOG Y PLAN DE SPRINTS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 2
PARTE A. INFORME DE ELICITACIÓN 2
A.1 Guion de entrevista 2
A.2 Registro de la entrevista cruzada 2
A.3 Hallazgos 3
A.4 Dudas y supuestos abiertos 3
A.5 Segunda técnica: análisis de sistemas parecidos 4
PARTE B. DOCUMENTO DE REQUISITOS 5
B.1 Requisitos funcionales 5
B.2 Requisitos no funcionales 5
B.3 Reglas de negocio 6
B.4 Revisión de calidad de los requisitos 6
PARTE C. HISTORIAS DE USUARIO 7
C.1 Fichas de historias 7
C.2 Verificación INVEST 10
PARTE D. PRODUCT BACKLOG 10
PARTE E. PLAN DE SPRINTS 11
E.1 Detalle del sprint 1 (semanas 1 y 2) 12
PARTE F. TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE CAMBIOS 13
F.1 Objetivos específicos del acta 13
F.2 Registro de cambios 13
PARTE G. APORTES DEL EQUIPO Y FORMATO 14
REFERENCIAS 14
ANEXO. APORTES DEL EQUIPO Y DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS 15
Aportes de cada integrante 15
Declaración de uso de herramientas 15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 *Guion de entrevista a la directiva* 2
Tabla 2 *Registro de la entrevista realizada en clase* 3
Tabla 3 *Hallazgos de la elicitación* 3
Tabla 4 *Dudas pendientes de confirmar con la directiva* 3
Tabla 5 *Comparación con sistemas parecidos* 4
Tabla 6 *Conclusiones de la segunda técnica* 4
Tabla 7 *Requisitos funcionales* 5
Tabla 8 *Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010)* 6
Tabla 9 *Reglas de negocio* 6
Tabla 10 *Requisitos reescritos tras la revisión* 7
Tabla 11 *Fichas de historias de usuario* 7
Tabla 12 *Verificación INVEST de tres historias* 10
Tabla 13 *Product backlog priorizado* 10
Tabla 14 *Plan de los ocho sprints* 11
Tabla 15 *Capacidad estimada por sprint* 12
Tabla 16 *Tareas del sprint 1* 12
Tabla 17 *Trazabilidad de objetivos específicos a requisitos e historias* 13
Tabla 18 *Cambios a documentos anteriores* 13
Tabla 19 *Aportes de cada integrante* 15

PRESENTACIÓN

Este documento convierte la información obtenida del cliente (la directiva del Barrio Cuendina, Amaguaña) en requisitos verificables, historias de usuario, un backlog priorizado y el plan de ocho sprints del sistema Mi Barrio Reporta: una aplicación web para que los vecinos reporten problemas urbanos sin crear una cuenta y la directiva los gestione hasta su solución. Toma como base el acta de constitución, el registro de riesgos y el plan de construcción del Taller 1 (12/10/2026), y el borrador de casos de uso CU-01 a CU-09 (v0.1, 26/10/2026). Los identificadores RF-01 a RF-15 se conservan para mantener la trazabilidad con ese borrador.

PARTE A. INFORME DE ELICITACIÓN

A.1 Guion de entrevista

El guion se organizó en cinco temas y combina preguntas de apertura, abiertas, de sondeo y de cierre. Está dirigido a un miembro de la directiva del barrio (cliente) y fue el que se usó en la entrevista cruzada en clase.

Tabla 1

Guion de entrevista a la directiva

N°	Tema	Pregunta	Tipo
1	Situación actual	¿Qué rol cumple usted en la directiva y desde cuándo atiende los reclamos del barrio?	Apertura
2	Situación actual	Cuénteme cómo llega hoy un reclamo a la directiva, desde que el vecino lo ve hasta que alguien lo atiende.	Abierta
3	Situación actual	¿Recuerda un reclamo que se haya perdido o repetido? ¿Qué pasó exactamente?	Sondeo
4	Datos y reglas	¿Qué datos necesita para poder actuar sobre un problema (lugar, tipo, foto, contacto)?	Abierta
5	Datos y reglas	¿Cómo deciden hoy qué problema atender primero? ¿Cuántos vecinos afectados lo vuelven urgente?	Sondeo
6	Datos y reglas	¿Por qué etapas pasa un reclamo (recibido, enviado al municipio, en arreglo, resuelto)? ¿Quién decide cada paso?	Abierta
7	Usuarios y permisos	¿Quiénes de la directiva revisarán los reportes y qué pasa cuando cambia la directiva?	Abierta
8	Usuarios y permisos	¿Los vecinos estarían dispuestos a crear una cuenta? ¿Qué datos personales aceptarían dar?	Sondeo
9	Usuarios y permisos	¿Qué información de un reporte puede ver cualquier vecino y cuál solo la directiva?	Abierta
10	Calidad	¿Desde qué dispositivo y con qué conexión reportarían los vecinos? ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a dedicar?	Abierta
11	Calidad	¿Qué le preocupa si un reporte falso u ofensivo llega a publicarse?	Sondeo
12	Alcance y expectativas	Si el sistema solo pudiera hacer tres cosas el primer mes, ¿cuáles serían?	Abierta
13	Alcance y expectativas	¿Esperan avisos por correo o mensaje, mapas o enviar reportes al municipio desde el sistema?	Sondeo
14	Alcance y expectativas	¿Cómo sabría usted, al final del piloto, que el sistema funcionó?	Abierta
15	Cierre	¿Hay algo importante que no le hayamos preguntado? ¿Con quién más deberíamos hablar?	Cierre

Fuente: elaboración propia.

A.2 Registro de la entrevista cruzada

Tabla 2

Registro de la entrevista realizada en clase

Campo	Detalle
Grupo con el que se realizó	Antonio Revilla – Carlos Hernandez – Carlos Granda
Fecha y lugar	26/10/2026 — Modalidad Virtual mediante Zoom
Duración	20 min
Modalidad	Entrevista semiestructurada virtual con el guion de la Tabla 1; un integrante del otro grupo simuló el rol de la directiva.
Roles del equipo	Entrevistador: Mateo Criollo· Registro y notas: David Cepeda· Cliente simulado: Carlos Hernández
Evidencia	Notas escritas del registrador, subidas al repositorio en docs/

Fuente: elaboración propia.

A.3 Hallazgos

Los hallazgos se escribieron como necesidades del cliente y no como soluciones.

Tabla 3

Hallazgos de la elicitación

ID	Hallazgo (necesidad)	Fuente	Efecto en el proyecto
H1	Los reclamos llegan por WhatsApp, redes y llamadas; la directiva necesita un único lugar donde queden registrados.	Entrevista	RF-01; objetivo del acta
H2	Los vecinos no quieren crear cuentas ni dejar datos personales para reportar.	Entrevista	RF-01, RF-17; RNF3
H3	Un mismo bache o luminaria lo reportan varios vecinos y la directiva pierde tiempo revisando repetidos.	Entrevista	RF-03, RF-12
H4	La directiva necesita saber qué problema afecta a más vecinos para atenderlo primero.	Entrevista	RF-06, RF-07; RN2
H5	Los vecinos quieren conocer el avance de su reclamo sin tener que preguntar a la directiva.	Entrevista	RF-04, RF-05
H6	La directiva necesita fotos e historial para respaldar sus solicitudes formales al municipio.	Entrevista	RF-02, RF-11
H7	A la directiva le preocupa que se publique un reporte falso u ofensivo.	Entrevista	RF-10; RN1; riesgo R1
H8	Las calles se nombran de forma informal y una misma calle tiene varios nombres.	Entrevista	RF-13 (catálogo cerrado); R7
H9	La directiva cambia de integrantes y los nuevos miembros deben poder entrar y salir del sistema.	Entrevista	RF-15; RN5
H10	Los vecinos usan sobre todo el celular con datos móviles limitados.	Entrevista	RNF1, RNF2, RNF5
H11	Los sistemas revisados avisan al vecino si su problema ya fue reportado antes de enviarlo.	Análisis de sistemas	Confirma RF-03

Fuente: entrevista cruzada y análisis de sistemas parecidos (A.5).

A.4 Dudas y supuestos abiertos

Tabla 4

Dudas pendientes de confirmar con la directiva

ID	Duda o supuesto	Cómo se resolverá
D1	¿Cuántos miembros de la directiva serán gestores y quién será el primero en tener cuenta?	Confirmar en la revisión del sprint 2 (supuesto del acta).
D2	¿Quién decide que un reporte está «Resuelto»? ¿Basta la palabra del gestor o se necesita evidencia?	Validar RN4 con la directiva en el sprint 3.

ID	Duda o supuesto	Cómo se resolverá
D3	¿Los umbrales de 5 apoyos (Alta) y 10 apoyos (Urgente) son adecuados para un barrio del tamaño de Cuendina?	Validar RN2 con datos del piloto; quedan parametrizables.
D4	¿Se pueden publicar fotos en las que aparezcan rostros o placas de vehículos?	Consultar a la directiva; se registró el riesgo R12.

Fuente: elaboración propia.

A.5 Segunda técnica: análisis de sistemas parecidos

Se revisaron las funciones públicas de dos plataformas reales de reporte ciudadano: FixMyStreet (mySociety, Reino Unido, código abierto) y SeeClickFix (EE. UU., usado por municipios). La revisión se hizo sobre sus sitios web, artículos de sus desarrolladores y páginas municipales que los usan.

Tabla 5

Comparación con sistemas parecidos

Aspecto	FixMyStreet	SeeClickFix	Mi Barrio Reporta
Ubicación	Mapa o código postal	Mapa	Calle principal e intersección de un catálogo (sin mapas, por el acta)
Cuenta para reportar	Pide nombre y correo para confirmar	No obligatoria; sin cuenta no hay avisos	No se pide cuenta; contacto opcional
Repetidos	Antes de enviar muestra reportes abiertos cercanos de la misma categoría y permite suscribirse a ellos	Recomienda seguir o comentar la solicitud existente	Muestra similares por categoría y calle, y permite apoyarlos
Estados	Abierto, en investigación, programado, arreglado, cerrado	Abierto, reconocido, en proceso, cerrado	Pendiente, Aprobado, Derivado, En proceso, Resuelto, Rechazado
Seguimiento	Avisos por correo	Avisos a usuarios con cuenta	Código de seguimiento (las notificaciones están fuera de alcance)
Moderación	El personal del municipio puede ocultar reportes	Los cierra el municipio; el vecino puede reabrirlos	Todo reporte se revisa antes de publicarse

Fuente: mySociety (2019), SocietyWorks (2023), sitio de SeeClickFix y páginas municipales de Albany NY y Martinsville VA (ver Referencias).

Tabla 6

Conclusiones de la segunda técnica

N°	Conclusión	Respecto a la entrevista
1	Mostrar los reportes parecidos antes de enviar es una práctica probada para reducir repetidos.	Confirma H3 y RF-03. Como no hay mapas, la similitud se calcula por categoría y calle principal.
2	Ambos sistemas necesitan una cuenta o un correo para dar seguimiento; sin ellos el vecino no recibe avisos.	Confirma que el código de seguimiento (RF-05) es indispensable, y que la HU-04 debe ser Must.
3	Ambos usan un estado intermedio («reconocido» o «en investigación») entre recibido y en arreglo.	Cambia: se agrega el estado «Derivado» (enviado al municipio) a RN4.
4	FixMyStreet modera los reportes después de publicarlos; la directiva quiere hacerlo antes.	Confirma RN1: nada se publica sin aprobación del gestor.

Fuente: elaboración propia.

PARTE B. DOCUMENTO DE REQUISITOS

B.1 Requisitos funcionales

Tabla 7

Requisitos funcionales

ID	Requisito («El sistema deberá…»)	Prioridad	Fuente
RF-01	El sistema deberá permitir a un vecino, sin crear una cuenta, registrar un reporte con categoría, calle principal, intersección, referencia y descripción de 20 a 500 caracteres.	Alta	Entrevista (H1, H2)
RF-02	El sistema deberá permitir adjuntar a un reporte una fotografía JPG o PNG de hasta 5 MB.	Media	Entrevista (H6)
RF-03	El sistema deberá mostrar, antes de enviar un reporte, los reportes activos de la misma categoría y calle principal.	Media	Entrevista (H3), análisis
RF-04	El sistema deberá mostrar, a partir de un código de seguimiento, el estado, la prioridad, el número de apoyos y el historial del reporte.	Alta	Entrevista (H5)
RF-05	El sistema deberá generar y mostrar un código de seguimiento único de 8 caracteres alfanuméricos al guardar un reporte.	Alta	Entrevista (H5)
RF-06	El sistema deberá registrar un apoyo «A mí también me afecta» en reportes Aprobados, Derivados o En proceso.	Media	Entrevista (H4)
RF-07	El sistema deberá recalcular la prioridad de un reporte cada vez que cambie su número de apoyos, según RN2.	Media	Entrevista (H4)
RF-08	El sistema deberá mostrar un listado público de los reportes aprobados, filtrable por calle, categoría y estado, con el total de reportes por calle.	Alta	Acta (alcance 5)
RF-09	El sistema deberá autenticar a los gestores con correo y contraseña.	Alta	Entrevista (H9)
RF-10	El sistema deberá permitir a un gestor cambiar el estado de un reporte según las transiciones de RN4, con un comentario obligatorio.	Alta	Entrevista (H7)
RF-11	El sistema deberá guardar en el historial de cada reporte la fecha, el estado anterior, el nuevo estado, el gestor y el comentario de cada cambio.	Alta	Entrevista (H6)
RF-12	El sistema deberá permitir a un gestor marcar un reporte Pendiente como duplicado de otro activo, rechazarlo y sumar un apoyo al original.	Baja	Entrevista (H3)
RF-13	El sistema deberá permitir a un gestor crear, editar y desactivar calles del catálogo.	Media	Entrevista (H8)
RF-14	El sistema deberá permitir a un gestor crear, editar y desactivar categorías de problemas.	Media	Acta (alcance 8)
RF-15	El sistema deberá permitir a un gestor crear y desactivar cuentas de otros gestores.	Media	Entrevista (H9)
RF-16	El sistema deberá mostrar a los gestores una bandeja de reportes ordenada por prioridad y antigüedad, filtrable por estado.	Media	Borrador CU-06
RF-17	El sistema deberá permitir al vecino registrar de forma opcional un nombre y un teléfono de contacto, visibles solo para los gestores.	Media	Entrevista (H2)

Fuente: elaboración propia a partir de la Parte A, el acta y el borrador de casos de uso.

B.2 Requisitos no funcionales

Tabla 8

Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010)

ID	Categoría ISO 25010	Requisito medible	Fuente
RNF1	Eficiencia de desempeño	La consulta por código y el listado público responderán en menos de 2 s (percentil 95) con 20 usuarios simultáneos en el entorno de pruebas.	Entrevista (H10)
RNF2	Usabilidad	Un vecino sin capacitación registrará un reporte completo en menos de 2 minutos; el SUS medido con al menos 5 vecinos será de 68 puntos o más.	Acta (calidad y éxito)
RNF3	Seguridad	El 100 % de las vistas públicas omitirá nombre y teléfono de contacto, y las contraseñas se guardarán con el hash PBKDF2 de Django; se verificará con pruebas automatizadas.	Entrevista (H2), R3
RNF4	Seguridad	El formulario aceptará como máximo 5 reportes por IP por hora y eliminará los metadatos EXIF del 100 % de las fotos.	Registro de riesgos (R1, R3)
RNF5	Portabilidad (adaptabilidad)	La interfaz se podrá usar sin desplazamiento horizontal en pantallas de 360 px a 1920 px, en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge.	Entrevista (H10)
RNF6	Fiabilidad	Se hará un respaldo automático semanal de la base de datos y la restauración de prueba tomará menos de 1 hora.	Registro de riesgos (R10)
RNF7	Mantenibilidad	La cobertura de pruebas automatizadas será de al menos 70 % (coverage.py) y la integración continua pasará en cada pull request.	Plan de construcción
RNF8	Portabilidad (instalabilidad)	Con docker compose up el sistema se levantará en una máquina nueva en menos de 15 minutos, siguiendo el README.	Plan de construcción

Fuente: elaboración propia; categorías según ISO/IEC 25010.

B.3 Reglas de negocio

Tabla 9

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Fuente
RN1	Un reporte solo es público después de que un gestor lo aprueba; los reportes Pendientes y Rechazados nunca aparecen en el listado público.	Entrevista (H7)
RN2	La prioridad de un reporte es Normal al crearse, pasa a Alta con 5 apoyos o más y a Urgente con 10 o más.	Borrador CU-03
RN3	Un mismo dispositivo puede apoyar un reporte una sola vez.	Registro de riesgos (R2)
RN4	Transiciones permitidas: Pendiente → Aprobado o Rechazado; Aprobado → Derivado o En proceso; Derivado → En proceso; En proceso → Resuelto. Resuelto y Rechazado son estados finales.	Entrevista, análisis (conclusión 3)
RN5	Siempre debe existir al menos un gestor activo; no se puede desactivar al último.	Borrador CU-09

Fuente: elaboración propia.

B.4 Revisión de calidad de los requisitos

Cada requisito se revisó con la lista ¿claro?, ¿medible?, ¿verificable?, ¿atómico?, ¿consistente? La Tabla 10 muestra los que fallaron en la primera versión y cómo se reescribieron.

Tabla 10

Requisitos reescritos tras la revisión

Versión inicial	Falla	Versión final
«El sistema debe ser rápido.»	No medible	RNF1: menos de 2 s (p95) con 20 usuarios simultáneos.
«El vecino registra un reporte con foto y contacto.»	No atómico	Se separó en RF-01, RF-02 y RF-17.
«El gestor gestiona los reportes.»	No claro ni verificable	Se separó en RF-10, RF-11 y RF-16, con las transiciones de RN4.
«Los datos del vecino estarán protegidos.»	No verificable	RNF3: el 100 % de las vistas públicas omite el contacto, comprobado con pruebas.

Fuente: elaboración propia.

PARTE C. HISTORIAS DE USUARIO

C.1 Fichas de historias

Se escribieron 16 historias para dos roles: vecino (sin cuenta) y gestor (miembro de la directiva). Los criterios siguen la forma Dado / Cuando / Entonces, y 10 historias incluyen un criterio de error o rechazo. HU-15 y HU-16 quedan como «Won't por ahora» (ver Parte D).

Tabla 11

Fichas de historias de usuario

HU-01 · RF-01, RF-17 — Reportar un problema sin cuenta	
Historia	Como vecino, quiero reportar un problema del barrio sin crear una cuenta, para que la directiva se entere sin que yo tenga que registrarme.
Criterio 1	Dado que hay calles y categorías cargadas, cuando completo categoría, calle principal, intersección, referencia y una descripción de 20 a 500 caracteres y envío, entonces el reporte se guarda como Pendiente con prioridad Normal.
Criterio 2	Dado que el reporte está Pendiente, cuando abro el listado público, entonces el reporte no aparece todavía.
Criterio 3	Dado que escribo un nombre y un teléfono de contacto opcionales, cuando envío, entonces se guardan con el reporte, el gestor los ve en el detalle y no aparecen en ninguna vista pública.
Rechazo	Dado que dejo vacía la categoría o escribo menos de 20 caracteres, cuando envío, entonces el sistema no guarda e indica qué campo debo corregir.

HU-02 · RF-02 — Adjuntar una foto	
Historia	Como vecino, quiero adjuntar una foto del problema, para que la directiva tenga evidencia al solicitar el arreglo.
Criterio 1	Dado un archivo JPG de 3 MB, cuando lo adjunto y envío, entonces la foto se guarda sin metadatos EXIF y se ve en el detalle del reporte.
Criterio 2	Dado que no adjunto foto, cuando envío, entonces el reporte se guarda igual.
Rechazo	Dado un PDF o una imagen de más de 5 MB, cuando la adjunto, entonces se rechaza con el mensaje «Solo JPG o PNG de hasta 5 MB» y se conservan los demás campos.

HU-03 · RF-05 — Recibir código de seguimiento	
Historia	Como vecino, quiero recibir un código al enviar mi reporte, para consultar después cómo avanza.
Criterio 1	Dado un reporte válido, cuando se guarda, entonces el sistema muestra un código de 8 caracteres y un botón para copiarlo.
Criterio 2	Dados 1000 reportes generados en una prueba, cuando se comparan sus códigos, entonces ninguno se repite.

HU-04 · RF-04 — Consultar mi reporte por código	
Historia	Como vecino, quiero consultar mi reporte con su código, para saber si la directiva lo está atendiendo.
Criterio 1	Dado un código existente, cuando lo ingreso, entonces veo el estado, la prioridad, los apoyos y el historial, sin datos de contacto.
Criterio 2	Dado un reporte rechazado por duplicado, cuando lo consulto, entonces veo el código del reporte original.
Rechazo	Dado un código que no existe, cuando lo consulto, entonces aparece «No encontramos un reporte con ese código» y no se muestra ningún otro dato.

HU-05 · RF-03 — Ver reportes parecidos antes de enviar	
Historia	Como vecino, quiero ver si mi problema ya fue reportado, para apoyarlo en lugar de crear uno repetido.
Criterio 1	Dado un reporte Aprobado de «Bache» en la calle Los Pinos, cuando elijo «Bache» y Los Pinos, entonces veo ese reporte con el botón «A mí también me afecta».
Criterio 2	Dado que no hay reportes parecidos, cuando elijo categoría y calle, entonces el formulario continúa sin interrupción.

HU-06 · RF-06, RF-07 — Apoyar un reporte	
Historia	Como vecino, quiero indicar que un reporte también me afecta, para que la directiva le dé más prioridad.
Criterio 1	Dado un reporte Aprobado con 4 apoyos, cuando lo apoyo, entonces queda con 5 apoyos y prioridad Alta.
Criterio 2	Dado un reporte con 9 apoyos, cuando recibe uno más, entonces su prioridad pasa a Urgente.
Rechazo	Dado que ya apoyé el reporte desde este dispositivo, cuando presiono de nuevo, entonces el contador no cambia y aparece «Ya apoyaste este reporte».

HU-07 · RF-08 — Ver los reportes del barrio	
Historia	Como vecino, quiero ver los reportes aprobados del barrio, para saber qué problemas existen y cuáles se están atendiendo.
Criterio 1	Dados reportes Aprobados y Pendientes, cuando abro «Ver reportes del barrio», entonces solo veo los aprobados en adelante y el total de reportes por calle.
Criterio 2	Dado un filtro por calle y categoría, cuando lo aplico, entonces solo veo los que coinciden; si no hay ninguno, aparece «Sin resultados».

HU-08 · RF-09 — Iniciar sesión como gestor	
Historia	Como gestor, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para entrar al panel de gestión.
Criterio 1	Dada una cuenta activa, cuando ingreso correo y contraseña correctos, entonces entro a la bandeja de reportes.
Rechazo	Dada una contraseña incorrecta o una cuenta desactivada, cuando intento entrar, entonces aparece «Credenciales inválidas» y no se abre la sesión.

HU-09 · RF-16 — Ver la bandeja priorizada	
Historia	Como gestor, quiero ver los reportes ordenados por prioridad y antigüedad, para atender primero lo más urgente.
Criterio 1	Dados un reporte Urgente y otro Normal, cuando abro la bandeja, entonces el Urgente aparece primero; si empatan, va primero el más antiguo.
Criterio 2	Dado el filtro «Pendiente», cuando lo aplico, entonces solo veo reportes Pendientes.

HU-10 · RF-10, RF-11 — Revisar reportes pendientes	
Historia	Como gestor, quiero aprobar o rechazar los reportes pendientes, para que solo se publiquen problemas reales.
Criterio 1	Dado un reporte Pendiente, cuando lo apruebo con un comentario, entonces pasa a Aprobado, aparece en el listado público y el historial guarda fecha, gestor y comentario.
Criterio 2	Dado un reporte Pendiente, cuando lo rechazo con un comentario, entonces pasa a Rechazado y nunca se publica.
Rechazo	Dado que dejo vacío el comentario, cuando guardo, entonces el sistema no cambia el estado y pide el comentario.

HU-11 · RF-10, RF-11 — Actualizar el avance de un reporte	
Historia	Como gestor, quiero marcar un reporte como Derivado, En proceso o Resuelto, para que los vecinos vean su avance.
Criterio 1	Dado un reporte En proceso, cuando lo marco como Resuelto con un comentario, entonces el vecino ve el nuevo estado y el comentario al consultar su código.
Rechazo	Dado un reporte Aprobado, cuando intento pasarlo directamente a Resuelto, entonces el sistema lo impide e indica las transiciones permitidas.

HU-12 · RF-12 — Marcar un reporte como duplicado	
Historia	Como gestor, quiero unir un reporte repetido con el original, para no atender dos veces el mismo problema.
Criterio 1	Dados un reporte Pendiente y un original En proceso con 3 apoyos, cuando marco el primero como duplicado del segundo, entonces el duplicado pasa a Rechazado con la referencia al original, y el original queda con 4 apoyos.
Rechazo	Dado un original Resuelto o Rechazado, cuando intento elegirlo, entonces el sistema no lo permite.

HU-13 · RF-13, RF-14 — Administrar calles y categorías	
Historia	Como gestor, quiero agregar, editar y desactivar calles y categorías, para que el formulario muestre opciones correctas del barrio.
Criterio 1	Dada una calle nueva, cuando la guardo, entonces aparece en el formulario de reporte.
Criterio 2	Dada una categoría desactivada, cuando un vecino abre el formulario, entonces ya no la ve, pero los reportes anteriores la conservan.
Rechazo	Dado un nombre que ya existe, cuando intento guardarlo, entonces aparece «Ya existe un elemento con ese nombre».

HU-14 · RF-15 — Administrar gestores	
Historia	Como gestor, quiero crear y desactivar cuentas de otros miembros de la directiva, para que el sistema siga funcionando cuando cambie la directiva.
Criterio 1	Dados nombre, correo y contraseña válidos, cuando creo la cuenta, entonces el nuevo gestor puede iniciar sesión.
Rechazo	Dado que solo queda un gestor activo, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema lo impide (RN5).

HU-15 · sin RF — Recibir avisos de cambio de estado (Won't por ahora)	
Historia	Como vecino, quiero recibir un aviso por correo o SMS cuando cambie el estado de mi reporte, para no tener que consultarlo.
Criterio 1	Dado un vecino que dejó su correo, cuando su reporte cambia de estado, entonces recibe un aviso con el nuevo estado.
Criterio 2	Dado un vecino que no dejó correo, cuando su reporte cambia, entonces no se envía ningún aviso.

HU-16 · sin RF — Ubicar el problema en un mapa (Won't por ahora)	
Historia	Como vecino, quiero marcar el problema en un mapa, para indicar el lugar exacto.
Criterio 1	Dado el formulario, cuando toco un punto del mapa, entonces se guardan sus coordenadas.
Criterio 2	Dado el listado público, cuando lo abro, entonces veo los reportes como marcadores en el mapa.

Fuente: elaboración propia.

C.2 Verificación INVEST

Se aplicó INVEST a todas las historias; la Tabla 12 muestra la verificación completa de tres de ellas.

Tabla 12
Verificación INVEST de tres historias

Criterio	HU-01 Reportar sin cuenta	HU-06 Apoyar un reporte	HU-10 Revisar pendientes
Independiente	Sí. Solo necesita el catálogo (HU-13), que puede cargarse con datos iniciales.	Sí. Necesita reportes Aprobados donde mostrar el botón (HU-07), pero no depende de HU-05 y puede probarse con reportes aprobados creados en las pruebas.	Sí. Puede probarse con reportes creados en las pruebas.
Negociable	Sí. Los campos y los límites de texto se acordaron con la directiva.	Sí. Los umbrales de RN2 están en revisión (D3).	Sí. El texto del comentario y la vista del detalle son ajustables.
Valiosa	Sí. Es el canal único que pide el acta (H1).	Sí. Permite priorizar por número de afectados (H4).	Sí. Evita publicar reportes falsos (H7).
Estimable	Sí. Formulario y modelo conocidos: talla M.	Sí. Contador y regla simples: talla M.	Sí. Cambio de estado con historial: talla M.
Pequeña	Sí. Cabe en la mitad de un sprint.	Sí. Cabe en un sprint con otras historias.	Sí. Se separó de HU-11 para que fuera pequeña.
Comprobable	Sí. Cuatro criterios Dado / Cuando / Entonces, incluido uno de rechazo.	Sí. Tres criterios, incluido uno de rechazo.	Sí. Tres criterios, incluido uno de rechazo.

Fuente: elaboración propia.

Historias divididas. CU-06 «Gestionar estado» se estimó como XL y se dividió en HU-10 (revisar pendientes) y HU-11 (actualizar avance). CU-08 se convirtió en HU-13, y la bandeja priorizada se separó en HU-09 para poder entregarla después de la v1.0 sin bloquear la moderación.

PARTE D. PRODUCT BACKLOG

Escala de tallas: XS ≈ 2 h, S ≈ 4 h, M ≈ 8 h, L ≈ 16 h, XL más de 24 h (se divide). Son estimaciones relativas que se ajustarán con la velocidad real del equipo.

Tabla 13
Product backlog priorizado

ID	Historia	Prioridad	Talla	Sprint	Depende de
HU-01	Reportar un problema sin cuenta	Must	M	4	HU-13
HU-10	Revisar reportes pendientes	Must	M	5	HU-08, HU-01
HU-04	Consultar mi reporte por código	Must	S	5	HU-03

ID	Historia	Prioridad	Talla	Sprint	Depende de
HU-03	Recibir código de seguimiento	Must	S	4	HU-01
HU-08	Iniciar sesión como gestor	Must	S	4	—
HU-07	Ver los reportes del barrio	Must	M	5	HU-10
HU-11	Actualizar el avance de un reporte	Must	S	5	HU-10
HU-13	Administrar calles y categorías	Should	M	4	HU-08
HU-02	Adjuntar una foto	Should	M	6	HU-01
HU-06	Apoyar un reporte	Should	M	6	HU-07
HU-05	Ver reportes parecidos antes de enviar	Should	M	6	HU-01, HU-06
HU-14	Administrar gestores	Should	S	4	HU-08
HU-09	Ver la bandeja priorizada	Should	S	7	HU-08, HU-06
HU-12	Marcar un reporte como duplicado	Could	S	7	HU-06, HU-10
HU-15	Recibir avisos de cambio de estado	Won't por ahora	M	—	HU-11
HU-16	Ubicar el problema en un mapa	Won't por ahora	L	—	HU-01

Fuente: elaboración propia.

Distribución MoSCoW: Must 7 de 16 (43,8 %, cumple el límite de 60 %), Should 6, Could 1 y Won't por ahora 2. HU-15 y HU-16 quedan fuera porque el acta excluye explícitamente las notificaciones por SMS, correo o push, y los mapas o la geolocalización. Se reconsiderarán después de la v1.1.

Justificación de las tres prioridades principales:

- **HU-01 Reportar sin cuenta:** sin ella el producto no existe; resuelve el problema central del acta, que es la dispersión de los reclamos.
- **HU-10 Revisar pendientes:** RN1 exige revisar todo antes de publicarlo; sin esta historia no se puede abrir el listado público sin exponerse al riesgo R1.
- **HU-04 Consultar por código:** como no hay cuentas ni notificaciones, es el único medio que tiene el vecino para conocer el avance de su reclamo.

Dependencias: HU-08 → HU-13 → HU-01 → (HU-02, HU-03, HU-05). HU-03 → HU-04. HU-08 + HU-01 → HU-10 → (HU-07, HU-11). HU-07 → HU-06 → (HU-05, HU-09, HU-12). Las historias Won't se encadenan a HU-11 y HU-01 para cuando se reconsideren.

PARTE E. PLAN DE SPRINTS

El plan sigue las ocho iteraciones de dos semanas del plan de construcción del Taller 1 (sección 4.b) y respeta sus hitos: v0.1.0 en la semana 6, v1.0 en la semana 11 y v1.1 en la semana 16.

Tabla 14
Plan de los ocho sprints

Sprint	Semanas	Objetivo	Historias o entregables	Riesgo vigilado
1	1–2	Acordar el proyecto y preparar el entorno	Acta firmada, backlog inicial, repositorio, tablero, CI y Docker base	R4 directiva; R8 carga académica
2	3–4	Elicitar y especificar requisitos	Entrevista, análisis de sistemas, requisitos y backlog (Tarea 2); catálogo de calles de la directiva	R9 poca participación; R5 alcance
3	5–6 (v0.1.0)	Diseñar y validar el prototipo	Arquitectura, modelo E-R, casos de uso detallados, prototipo validado con 5 vecinos; v0.1.0	R7 calles texto libre; R2 apoyos

Sprint	Semanas	Objetivo	Historias o entregables	Riesgo vigilado
4	7–8	Administración y registro de reportes	HU-08, HU-13, HU-14, HU-01, HU-03 (28 h)	R1 formulario anónimo
5	9–10	Consulta, moderación y listado público	HU-04, HU-10, HU-11, HU-07 (24 h)	R3 datos personales; R5
6	11–12 (v1.0 sem. 11)	Publicar v1.0, fotos y priorización por apoyos	Despliegue v1.0; HU-02, HU-06, HU-05 (24 h + despliegue)	R6 hosting; R2 apoyos; R12 fotos
7	13–14	Bandeja, duplicados, pruebas y piloto	HU-09, HU-12 (8 h); pruebas funcionales, de seguridad (OWASP) y de usabilidad (SUS); piloto	R1, R3; R11 reglas sin validar
8	15–16 (v1.1)	Cerrar y entregar	Correcciones del piloto, v1.1, manuales, capacitación e informe de cierre	R10 respaldos; R8

Fuente: elaboración propia a partir del plan de construcción del Taller 1.

Tabla 15

Capacidad estimada por sprint

Integrante	Horas por semana	Horas por sprint	Ceremonias por sprint	Horas para historias
Mateo Criollo	10	20	3	17
David Cepeda	10	20	3	17
Total del equipo	**20**	**40**	**6**	**34**

Fuente: elaboración propia; ceremonias según el plan de construcción (planificación 1 h, seguimiento 4 × 15 min, revisión y retrospectiva 30 min cada una).

Se compromete como máximo el 85 % de las 34 h (unas 29 h) para dejar margen a defectos y al riesgo R8. Según la escala de tallas, el sprint 4 suma 28 h; el sprint 5, 24 h; el sprint 6, 24 h de historias más unas 5 h del despliegue de la v1.0; y el sprint 7, 8 h de historias más las pruebas y el piloto. Con la distribución inicial el sprint 5 llegaba a 32 h, por lo que la foto (HU-02) pasó al sprint 6 y la bandeja priorizada (HU-09) al sprint 7. Así ningún sprint supera las 29 h comprometidas.

E.1 Detalle del sprint 1 (semanas 1 y 2)

Objetivo: dejar el proyecto acordado con la directiva y el entorno de trabajo listo para que cualquier integrante pueda integrar código con revisión e integración continua.

Tabla 16

Tareas del sprint 1

Tarea	Responsable	Horas	Criterio de terminado
Presentar el acta a la directiva y obtener su firma	Mateo Criollo	3	Acta firmada o fecha de firma comprometida
Identificar un barrio alterno (respuesta a R4)	Mateo Criollo	1	Contacto alterno registrado
Crear el repositorio, proteger main y agregar la plantilla de PR	David Cepeda	3	main rechaza los push directos
Configurar GitHub Projects y cargar el backlog inicial	Mateo Criollo	3	Tablero con columnas y épicas
Configurar GitHub Actions (lint y pruebas de Django)	David Cepeda	4	Pipeline en verde en un PR de prueba
Crear Docker Compose con Django 5.2 y PostgreSQL 17	David Cepeda	5	docker compose up funciona en ambas máquinas
Escribir el README con convenciones e instalación	Mateo Criollo	2	Revisado y aprobado en un PR

Tarea	Responsable	Horas	Criterio de terminado
Registrar el calendario académico y la capacidad (R8)	Ambos	2	Capacidad anotada en el tablero

Fuente: elaboración propia.

Criterio de terminado del sprint: el acta está firmada o tiene fecha comprometida; el repositorio tiene main protegida y la CI en verde; un PR de prueba fue aprobado por el otro integrante; el tablero contiene el backlog inicial; y el entorno Docker funciona en las dos máquinas. En total son 23 h, por debajo de la capacidad, porque el sprint coincide con el arranque del semestre.

PARTE F. TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE CAMBIOS

F.1 Objetivos específicos del acta

El objetivo específico 2 del acta es amplio, así que se desglosó con los ocho ítems de alcance del acta para mostrar con precisión qué cubre cada RF e historia.

Tabla 17

Trazabilidad de objetivos específicos a requisitos e historias

Objetivo específico (acta)	RF / RNF	Historias
OE1. Levantar requisitos mediante entrevistas a la directiva y consultas a vecinos	RF-01 a RF-17; RNF1–RNF8	HU-01 a HU-14 (Parte A como evidencia)
OE2.1 Reportar sin cuenta con categoría, calles, referencia, descripción, foto y contacto opcional	RF-01, RF-02, RF-17	HU-01, HU-02
OE2.2 Generar código de seguimiento	RF-05	HU-03
OE2.3 Detectar problemas similares por categoría y ubicación	RF-03	HU-05
OE2.4 Consultar estado, prioridad e historial	RF-04	HU-04
OE2.5 Publicar listado aprobado con filtros	RF-08	HU-07
OE2.6 Registrar apoyos y calcular prioridad	RF-06, RF-07	HU-06
OE2.7 Gestores: iniciar sesión, revisar y cambiar estados con comentario e historial	RF-09, RF-10, RF-11, RF-16	HU-08, HU-09, HU-10, HU-11
OE2.8 Administrar calles, categorías y gestores; vincular duplicados	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15	HU-12, HU-13, HU-14
OE3. Validar y desplegar la aplicación con usuarios piloto y documentarla	RNF2, RNF6, RNF8	Criterios de aceptación de las historias Must validados en el piloto (sprint 7)

Fuente: acta de constitución del Taller 1 y elaboración propia.

Comprobación inversa: los 17 RF tienen al menos una historia con un criterio que los verifica (RF-17 se comprueba con el criterio 3 de HU-01). Todas las historias responden a un RF, salvo HU-15 y HU-16, que corresponden a exclusiones del acta y quedan como «Won't por ahora» sin RF asignado.

F.2 Registro de cambios

Tabla 18

Cambios a documentos anteriores

N°	Documento	Cambio	Motivo
1	Borrador de casos de uso	Se agregan RF-16 (bandeja priorizada) y RF-17 (contacto opcional), que estaban implícitos en CU-06 y CU-01.	Requisitos atómicos y verificables

N°	Documento	Cambio	Motivo
2	Borrador de casos de uso	CU-06 se divide en HU-10 y HU-11; se añade el estado «Derivado» a las transiciones (RN4).	Historia demasiado grande; conclusión 3 de A.5
3	Plan de construcción (calidad)	El estado inicial del ejemplo de aceptación pasa de «Recibido» a «Pendiente».	Coherencia con los casos de uso y RN4
4	Plan de construcción (secuencia)	La foto (parte de la función 1) pasa de la iteración 4 a la 6, y la bandeja priorizada se ubica en la iteración 7.	Capacidad real del equipo (Tabla 15): ningún sprint supera 29 h
5	Registro de riesgos	Nuevo R11: si la directiva no valida RN2 y RN4, entonces la prioridad y los estados no reflejarán la realidad del barrio (P 3, I 3, exposición 9 Media; responsable Mateo Criollo; validar en el sprint 3).	Dudas D2 y D3
6	Registro de riesgos	Nuevo R12: si se publican fotos con rostros o placas, entonces se expondrán datos personales de terceros (P 3, I 4, exposición 12 Media; responsable David Cepeda; revisar la foto al aprobar).	Duda D4
7	Acta (alcance)	Sin cambios. Las notificaciones y los mapas se registran como «Won't por ahora».	Control de alcance (R5)

Fuente: elaboración propia.

PARTE G. APORTES DEL EQUIPO Y FORMATO

Los aportes concretos de cada integrante y la declaración de uso de herramientas de apoyo se presentan en el **Anexo**, al final del documento, como indica la sección 4 de la tarea.

En cuanto al formato, el informe sigue el orden: portada, índice, Partes A a G y anexo; usa letra de 11 puntos en el texto; numera todas las tablas e indica su fuente; y cita en Referencias los documentos y sitios consultados. La versión editable de este informe y de las Partes A, B, C y E se conserva para subirla al repositorio de GitHub.

REFERENCIAS

Cepeda, D. y Criollo, M. (2026). *Taller de arranque del proyecto Mi Barrio Reporta (acta, registro de riesgos y plan de construcción)*. ESPE.

Cepeda, D. y Criollo, M. (2026). *Borrador de especificación de casos de uso, Mi Barrio Reporta, v0.1*. ESPE.

City of Albany (s. f.). *See Click Fix*. https://albanyny.gov/2443/

City of Martinsville (s. f.). *SeeClickFix*. https://martinsville-va.gov/592/List.aspx

ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering — Product quality model*. ISO.

mySociety (2019). *Stop right there! That's already been reported*. https://www.mysociety.org/2019/04/24/stop-right-there-thats-already-been-reported/

SocietyWorks (2023). *The duplicate report suggestion radius on FixMyStreet Pro is now customisable*. https://www.societyworks.org/2023/05/25/the-duplicate-report-suggestion-radius-on-fixmystreet-pro-is-now-customisable/

Wake, B. (2003). *INVEST in good stories, and SMART tasks*. XP123.

ANEXO. APORTES DEL EQUIPO Y DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS

Aportes de cada integrante

Tabla 19

Aportes de cada integrante

Integrante	Rol	Aportes concretos
Mateo Criollo	Líder y calidad	Guion y registro de la entrevista, Parte A, Partes C y D, verificación INVEST y revisión final del documento
David Cepeda	Analista	Análisis de sistemas parecidos, Partes B, E y F, registro de cambios y riesgos nuevos

Fuente: elaboración propia.

Declaración de uso de herramientas

Se usó Claude (Anthropic) como asistente de redacción para estructurar el documento a partir del acta, el registro de riesgos y el plan del Taller 1, del borrador de casos de uso y de las instrucciones de la tarea, y para buscar información pública de FixMyStreet y SeeClickFix.

Promt Elaborado:

Somos un grupo de dos integrantes (Mateo Criollo y David Cepeda) de Construcción y Evolución de Software, NRC 36848, ESPE. Nuestro proyecto es «Mi Barrio Reporta», una aplicación web para que los vecinos del Barrio Cuendina (Amaguaña) reporten problemas urbanos sin crear una cuenta y la directiva los gestione.

Adjunto: (1) las instrucciones de la Tarea 2 «Requisitos, historias de usuario, backlog y plan de sprints»; (2) el acta de constitución, el registro de riesgos y el plan de construcción del Taller 1; (3) el borrador de casos de uso CU-01 a CU-09.

Redacta el documento de la Tarea 2 con las Partes A a G, cumpliendo los mínimos del enunciado: guion de 12 o más preguntas en 4 o más temas, 8 o más hallazgos, 3 o más dudas y una segunda técnica (análisis de sistemas parecidos, como FixMyStreet y SeeClickFix, con fuentes reales); 8 o más RF, 6 o más RNF medibles en 4 categorías ISO 25010 y 3 o más reglas de negocio; 10 o más historias con criterios Dado/Cuando/Entonces e INVEST en 3; backlog MoSCoW con Must ≤ 60 %; 8 sprints con los hitos v0.1.0 (sem. 6), v1.0 (sem. 11) y v1.1 (sem. 16); trazabilidad y registro de cambios.

Comprobación:

Mateo Criollo comparó los hallazgos de la Parte A con las notas tomadas durante la entrevista cruzada y corrigió los que no coincidían. Verificó que cada historia de usuario (Parte C) cubriera al menos un RF y que sus criterios Dado/Cuando/Entonces fueran comprobables. Recalculó las tallas y el porcentaje de historias Must del backlog (Parte D) y revisó la coherencia de todo el documento contra el acta del Taller 1.

David Cepeda revisó que los RF y RNF de la Parte B fueran claros, medibles y coherentes con el borrador de casos de uso CU-01 a CU-09. Abrió los enlaces de FixMyStreet, SeeClickFix y las páginas municipales para confirmar los datos de la Tabla 5. Comprobó que el plan de sprints (Parte E) respetara los hitos y la capacidad del plan de construcción, y que la matriz de trazabilidad (Parte F) no dejara objetivos ni RF sin historia.